

齐鲁工业大学《微积分》

2022-2023 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

- 1、设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且当 $x \rightarrow 0$ 时， $\lim(f(x)/x)=1$ ，则 $f(0)$ 的值为（ ）
A.0； B.1； C.2； D.3
- 2、已知向量 $a = (2,3)$ ，向量 $b = (k,6)$ ，若向量 a 与向量 b 平行，则 k 的值是多少？（ ）
A.4 B.-4 C.9 D.-9
- 3、函数 $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x$ 在点 $(1,1)$ 处沿向量 $\vec{a} = (2,1)$ 方向的方向导数为（ ）
A. $2\sqrt{5}$
B. $\sqrt{5}$
C. $3\sqrt{5}$
D. $\sqrt{6}$
- 4、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ ，使得（ ）
A. $f'(\xi) = 0$
B. $f(\xi) = 0$
C. $f''(\xi) = 0$
D. $f(\xi) = \xi$

5、求定积分 $\int_0^1 (x^2 + x)dx$ 的值。（ ）

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{5}{6}$ D.1

6、设函数 $z = e^{xy}$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 等于多少？（ ）

- A. $e^{xy}(y + x)$
B. $e^{xy}(y - x)$
C. $e^{xy}(x + y)$
D. $e^{xy}(x - y)$

7、对于函数 $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}}$ ，求其导数是多少？复合函数求导。（ ）

- A. $\frac{36}{(x^2 + 36)^{\frac{3}{2}}}$ B. $\frac{18}{(x^2 + 36)^{\frac{3}{2}}}$ C. $\frac{12}{(x^2 + 36)^{\frac{3}{2}}}$ D. $\frac{6}{(x^2 + 36)^{\frac{3}{2}}}$

8、已知函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ，则函数 $f(x)$ 在定义域内的单调性如何？（ ）

- A.单调递增 B.单调递减 C.在 $(-\infty, 0)$ 单调递增，在 $(0, +\infty)$ 单调递减 D.在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，在 $(0, +\infty)$ 单调递增

9、若函数 $f(x) = \sqrt{x}$ ，则函数 $f(x)$ 在点 $(4,2)$ 处的切线斜率是多少？（ ）

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C.1 D.2

10、当 $x \rightarrow +\infty$ 时，下列函数中哪个是无穷小量？（ ）

- A. $\frac{1}{x}$
B. $\ln x$

C. e^x

D. x^2

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。）

- 1、求定积分 $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ 的值为_____。
- 2、计算定积分 $\int_0^2 (x^2 - 2x) dx$ 的值为_____。
- 3、设 $z = \ln(x^2 + y^2 - 1)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的值为_____。
- 4、计算曲线 $y = \sin x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体体积为_____。
- 5、设 $y = e^x \cos x$ ，求 y'' 的值为_____。

三、证明题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

- 1、（本题 10 分）已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ ，设 $F(x) = x^2 f(x)$ ，证明：存在 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $F''(\xi) = 0$ 。
- 2、（本题 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ 。证明：存在 $\xi, \eta \in (0,1)$ ， $\xi \neq \eta$ ，使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$ 。

3、（本题 10 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$ ， $f(1) = \frac{1}{2}$ 。

证明：存在 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi) = \frac{1}{2 - \xi}$ 。

四、解答题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

- 1、（本题 10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径和收敛区间。
- 2、（本题 10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径和收敛区间。